(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216278391 U
(45)授权公告日 2022.04.12

(21)申请号 202122560923.0

(22)申请日 2021.10.22

(73)专利权人 威弗德工业设备(上海)有限公司
地址 200120 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼

(72)发明人 陈太美 陈威

(51)Int.Cl.
F04B 43/067(2006.01)
F04B 53/16(2006.01)
F04B 53/10(2006.01)
F04B 53/22(2006.01)
F04B 53/00(2006.01)
F04B 15/04(2006.01)
F04B 51/00(2006.01)

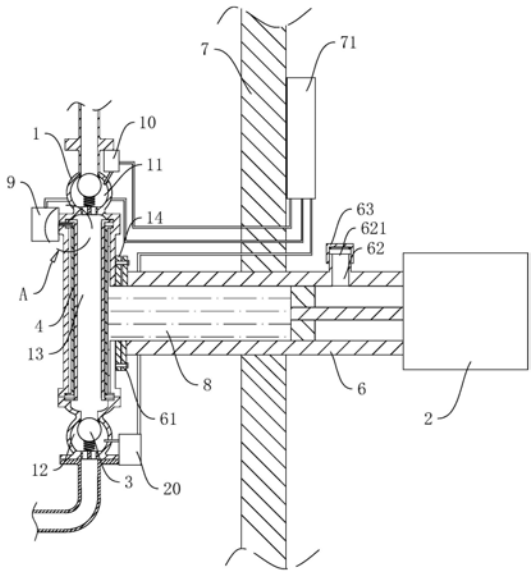
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于危险介质运输的隔膜泵

(57)摘要

本申请公开了一种用于危险介质运输的隔膜泵,涉及隔膜泵领域,其包括泵体和驱动机构,所述泵体的两端形成有进液口和出液口,且所述泵体位于进液口和出液口均设置有单向阀,所述泵体位于进液口和出液口之间形成有输送腔体,其特征在于:所述泵体位于输送腔体内设置有柱状隔膜片,所述泵体上可拆卸连接有与输送腔体相连通的中间管,所述驱动机构安装在中间管远离泵体的一端,所述驱动机构驱动隔膜片鼓动,所述中间管上固设有用于将泵体和驱动机构分隔开的隔离板。本申请有助于降低工作人员在检修时的安全隐患,提高隔膜泵的安全系数。



CN 216278391 U

1.一种用于危险介质运输的隔膜泵,包括泵体(1)和驱动机构(2),所述泵体(1)的两端形成有进液口(11)和出液口(12),且所述泵体(1)位于进液口(11)和出液口(12)均设置有单向阀(3),所述泵体(1)位于进液口(11)和出液口(12)之间形成有输送腔体(13),其特征在于:所述泵体(1)位于输送腔体(13)内设置有柱状隔膜片(4),所述泵体(1)上可拆卸连接有与输送腔体(13)相连通的中间管(6),所述驱动机构(2)安装在中间管(6)远离泵体(1)的一端,所述驱动机构(2)驱动隔膜片(4)鼓动,所述中间管(6)上固设有用于将泵体(1)和驱动机构(2)分隔开的隔离板(7)。

2.根据权利要求1所述的一种用于危险介质运输的隔膜泵,其特征在于:所述隔膜片(4)与泵体(1)内壁之间形成有形变间隙(5),所述中间管(6)与形变间隙(5)相连通。

3.根据权利要求2所述的一种用于危险介质运输的隔膜泵,其特征在于:所述隔膜片(4)包括内膜层(41)和外膜层(42),所述内膜层(41)与外膜层(42)相贴合,所述形变间隙(5)形成于外膜层(42)和泵体(1)内壁之间。

4.根据权利要求2所述的一种用于危险介质运输的隔膜泵,其特征在于:所述中间管(6)和形变间隙(5)内填充有液体介质(8),所述驱动机构(2)的活塞杆在中间管(6)内伸缩运动,所述驱动机构(2)活塞杆的伸缩方向与中间管(6)的长度方向平行。

5.根据权利要求3所述的一种用于危险介质运输的隔膜泵,其特征在于:所述泵体(1)上设置有第一压力传感器(9),用于检测内膜层(41)和外膜层(42)之间的压力变化,所述隔离板(7)背离泵体(1)的一侧设置有显示屏(71),所述第一压力传感器(9)的输出端与显示屏(71)数据连接。

6.根据权利要求5所述的一种用于危险介质运输的隔膜泵,其特征在于:所述泵体(1)位于进液口(11)处设置有第二压力传感器(10),用于检测进液口(11)处的变化,所述第二压力传感器(10)与显示屏(71)数据连接,所述泵体(1)位于出液口(12)处设置有第三压力传感器(20),用于检测出液口(12)处的压力变化,所述第三压力传感器(20)与显示屏(71)数据连接。

7.根据权利要求1所述的一种用于危险介质运输的隔膜泵,其特征在于:所述中间管(6)上开设有注液口(621),且所述中间管(6)位于注液口(621)处设置有密封盖(63)。

8.根据权利要求1所述的一种用于危险介质运输的隔膜泵,其特征在于:所述中间管(6)靠近泵体(1)的一端设置有第一法兰(61),所述泵体(1)上设置有第二法兰(14),所述第一法兰(61)和第二法兰(14)密封连接。

一种用于危险介质运输的隔膜泵

技术领域

[0001] 本申请涉及隔膜泵的领域，尤其是涉及一种用于危险介质运输的隔膜泵。

背景技术

[0002] 隔膜泵是利用隔膜的鼓动，改变内部腔体的容积，进而实现对液体的吸入和排出。隔膜泵常用与腐蚀性和爆炸性液体等危险介质的输送。

[0003] 目前存在的隔膜泵，由泵体和驱动机构组成，泵体的两端分别形成有进液口和出液口，且进液口和出液口处均安装有单向阀，泵体在进液口和出液口之间形成有输送腔体，泵体在输送腔体内设置有隔膜，驱动机构与泵体固定连接，用于驱动隔膜来回鼓动，进而改变输送腔体的体积，驱动机构通常是活塞杆与隔膜连接，实现隔膜的往复运动。

[0004] 当隔膜压缩输送腔体的体积时，出液口处的单向阀打开，液体从出液口排出，此时，进液口处的单向阀关闭，当隔膜扩大输送墙体体积时，输送腔体内部形成负压，出液口处的单向阀关闭，进液口处的单向阀打开，将液体吸入输送腔体内，隔膜往复运动，即可实现对液体的吸入和排出，即实现隔膜泵对液体的输送。

[0005] 针对上述中的技术，由于隔膜泵长期运作时，常需要对其驱动机构进行检修，而驱动机构与泵体连接后，距离较近，即当工作人员对驱动机构进行检修时，距离输送的腐蚀性或爆炸性液体较近，若发生故障，会存在液体溅射到工作人员的安全隐患，即存在改进之处。

实用新型内容

[0006] 为了降低工作人员在检修时的安全隐患，提高隔膜泵的安全系数，本申请提供一种用于危险介质运输的隔膜泵。

[0007] 本申请提供的一种用于危险介质运输的隔膜泵采用如下的技术方案：

[0008] 一种用于危险介质运输的隔膜泵，泵体和驱动机构，所述泵体的两端形成有进液口和出液口，且所述泵体位于进液口和出液口均设置有单向阀，所述泵体位于进液口和出液口之间形成有输送腔体，其特征在于：所述泵体位于输送腔体内设置有柱状隔膜片，所述泵体上可拆卸连接有与输送腔体相连通的中间管，所述驱动机构安装在中间管远离泵体的一端，所述驱动机构驱动隔膜片鼓动，所述中间管上固设有用于将泵体和驱动机构分隔开的隔离板。

[0009] 通过采用上述技术方案，中间管增长驱动机构和泵体之间的距离，且隔离板将泵体和驱动机构分隔开，使得工作人员在对驱动机构进行检修时，将工作人员和泵体隔离开，有助于避免泵体出现故障，内部输送的腐蚀性液体或爆炸性液体等危险介质溅射，威胁工作人员的安全，即有助于降低工作人员在检修时的安全隐患，并提高隔膜泵的安全系数。

[0010] 优选的，所述隔膜片与泵体内壁之间形成有形变间隙，所述中间管与形变间隙相连通。

[0011] 通过采用上述技术方案，当在进行液体输送的时候，隔膜片会不断鼓动发生形变，

隔膜片和输送腔体之间形成形变间隙，有助于防止隔膜片在形变过程中与泵体内壁发生摩擦出现损坏，进而有助于提高隔膜片的使用寿命。

[0012] 优选的，所述隔膜片包括内膜层和外膜层，所述内膜层与外膜层相贴合，所述形变间隙形成于外膜层和泵体内壁之间。

[0013] 通过采用上述技术方案，当内膜层膜损坏后，在外膜层的保护下，输送的液体不会流出，利用双层膜，有助于提高整个隔膜泵的使用寿命，防止液体泄漏。

[0014] 优选的，所述中间管和形变间隙内填充有液体介质，所述驱动机构的活塞杆在中间管内伸缩运动，所述驱动机构活塞杆的伸缩方向与中间管的长度方向平行。

[0015] 通过采用上述技术方案，当驱动机构的活塞杆在中间管内伸缩运动时，液体介质会随着活塞杆的运动而运动，当活塞杆伸长时，压缩中间管机体，液体介质会挤压隔膜片，当活塞杆收缩时，隔膜片会恢复正常状态，利用液体介质使得隔膜片进行鼓动，隔膜片的受力均匀，且可对隔膜片起到缓冲和保护的作用，进而有助于提高隔膜泵的使用寿命和安全性。

[0016] 优选的，所述泵体上设置有第一压力传感器，用于检测内膜层和外膜层之间的压力变化，所述隔离板背离泵体的一侧设置有显示屏，所述第一压力传感器的输出端与显示屏数据连接。

[0017] 通过采用上述技术方案，利用第一压力传感器检测内膜层和外膜层之间的压力变化，并将压力变化通过显示屏显示出来，便于工作人员监控隔膜泵的安全情况，且将显示屏安装在隔离板远离泵体的一侧，将显示屏与泵体远离，有助于提高工作人员观察显示屏时的安全性。

[0018] 优选的，所述泵体位于进液口处设置有第二压力传感器，用于检测进液口处的变化，所述第二压力传感器与显示屏数据连接，所述泵体位于出液口处设置有第三压力传感器，用于检测出液口处的压力变化，所述第三压力传感器与显示屏数据连接。

[0019] 通过采用上述技术方案，利用第二压力传感器和第三压力传感器对进液口和出液口进行监测，并将实时数据传输到显示屏上，便于工作人员对隔膜泵进行监测。

[0020] 优选的，所述中间管上开设有注液口，且所述中间管位于注液口处设置有密封盖。

[0021] 通过采用上述技术方案，注液口方便工作人员向中间管内注入液体介质，密封盖对注液口进行密封，有助于防止液体介质泄漏，即有助于保证液体借助对隔膜片的鼓动效果。

[0022] 优选的，所述中间管靠近泵体的一端设置有第一法兰，所述泵体上设置有第二法兰，所述第一法兰和第二法兰密封连接。

[0023] 通过采用上述技术方案，利用第一法兰和第二法兰密封连接，实现中间管和泵体的可拆卸连接。

[0024] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

[0025] 在泵体和驱动机构之间增设中间管，增加泵体和驱动机构之间的距离，且利用隔离板将泵体和驱动机构进行隔离，当工作人员在对驱动机构进行检修时，有助于降低工作人员的安全隐患，即有助于提高隔膜泵的安全系数；

[0026] 隔膜片采用双层膜结构，当内膜层损坏时，外膜层能够继续运作，有助于提高隔膜泵的使用寿命；

[0027] 利用第一压力传感器、第二压力传感器和第三压力传感器对泵体进行实时监测，并将监测结构传输到显示屏上，有助于工作人员实时了解隔膜泵的运转状况。

附图说明

[0028] 图1为本申请实施例的整体结构剖视图；

[0029] 图2为图1中A的放大图，主要体现内膜层和外膜层的结构。

[0030] 附图标记：1、泵体；11、进液口；12、出液口；13、输送腔体；14、第二法兰；2、驱动机构；3、单向阀；4、隔膜片；41、内膜层；42、外膜层；5、形变间隙；6、中间管；61、第一法兰；62、注液管；621、注液口；63、密封盖；7、隔离板；71、显示屏；8、液体介质；9、第一压力传感器；10、第二压力传感器；20、第三压力传感器。

具体实施方式

[0031] 以下结合附图1-2对本申请作进一步详细说明。

[0032] 本申请实施例公开一种用于危险介质运输的隔膜泵。

[0033] 参照图1和图2，用于危险介质运输的隔膜泵包括泵体1和驱动机构2，泵体1的两端分别开设有进液口11和出液口12，泵体1位于进液口11和出液口12安装有单向阀3，单向阀3采用球阀，泵体1在进液口11和出液口12之间形成有输送腔体13，输送腔体13呈柱状，泵体1位于输送腔体13内安装有柱状隔膜片4，隔膜片4包括内膜层41和外膜层42，内膜层41和外膜层42相贴合，隔膜片4的外膜层42与泵体1内壁之间形成有形变间隙5，泵体1的中部可拆卸安装有与形变间隙5相连通的中间管6，中间管6的一端一体成型有第一法兰61，泵体1上一体成型有第二法兰14，第一法兰61和第二法兰14通过螺栓连接，实现中间管6和泵体1的可拆卸连接，驱动机构2安装在中间管6远离泵体1的一端，中间管6上一体成型有隔离板7，隔离板7所在平面与中间管6的轴线垂直，用于将泵体1和驱动机构2分隔开。

[0034] 其中，参照图1和图2，中间管6和形变间隙5内填充有液体介质8，本申请中液体介质8采用液压油，驱动机构2活塞杆在中间管6内伸缩运动，推动液压油对形变间隙5内的隔膜片4进行鼓动作业，驱动机构2活塞杆的伸缩方向与中间管6的长度方向平行。

[0035] 参照图1，中间管6上连通有注液管62，注液管62远离中间管6的一端开设有注液口621，注液管62在注液口621处螺纹连接有密封盖63，密封盖63通过密封圈与注液口621密封连接。

[0036] 参照图1和图2，内膜层41的端部和外膜层42的端部形成有高度差，且内膜层41的端部和外膜层42端部均固定在泵体1内，泵体1位于进液口11端安装有第一压力传感器9，第一压力传感器9的输入端位于内膜层41端部和外膜层42端部之间，用于检测内膜层41和外膜层42之间的压力变化，隔离板7背离泵体1的一侧安装有显示屏71，第一压力传感器9的输出端与显示屏71数据连接；泵体1上安装有第二压力传感器10，其输入端位于进液口11内，输出端与显示屏71数据连接；泵体1上安装有第三压力传感器20，其输入端位于出液口12内，输出端与显示屏71数据连接。

[0037] 利用第一压力传感器9、第二压力传感器10和第三压力传感器20对泵体1进行实时监测，并将监测结构传输到显示屏71上，有助于工作人员实时了解隔膜泵的运转状况。

[0038] 本申请实施例一种用于危险介质运输的隔膜泵的实施原理为：实际运用中，运转

驱动机构2，驱动机构2的活塞杆在中间管6内进行伸缩运动，当活塞杆伸长时，压缩液压油，使得隔膜片4进行向内收拢，使得出液口12处的单向阀3打开，实现液体的排出，同时进液口11处的单向阀3关闭，当活塞杆收缩时，隔膜片4恢复原状，此过程中，出液口12处的单向阀3关闭，进液口11处的单向阀3打开，且进液口11处形成负压，会吸入液体，活塞杆不断往复运动，即实现隔膜泵的自吸和排出；

[0039] 其中，中间管6将泵体1和驱动机构2分隔开，有助于增大工作人员在检修驱动机构2时与泵体1的距离，有助于保证工作人员的安全，中间管6上还设置有隔离板7，用于将泵体1和驱动机构2分隔开，有助于进一步提高工作人员在对驱动架构检修时的安全性，即有助于提高隔膜泵的安全系数，在实际中，可将隔离板7设置成隔离墙，使得泵体1和驱动机构2分隔在墙体的两侧。

[0040] 隔膜片4由内膜层41和外膜层42组成，当内膜层41出现损坏时，外膜层42能够继续保证泵体1运转，即有助于提高隔膜泵的使用寿命。

[0041] 另外，第一压力传感器9、第二压力传感器10和第三压力传感器20，分别对内膜层41和外模层之间的压力、对进液口11处的压力、对出液口12处的压力进行实时监测，并将检测数据实时传输到显示屏71上，供工作人员了解泵体1的运转情况，可及时根据检测数据，对隔膜泵进行检测维修。

[0042] 综上所述，本申请的有益效果为：有助于提高隔膜泵的安全系数，即有助于降低安全隐患，另外，还有助于提高隔膜泵的使用寿命。

[0043] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。

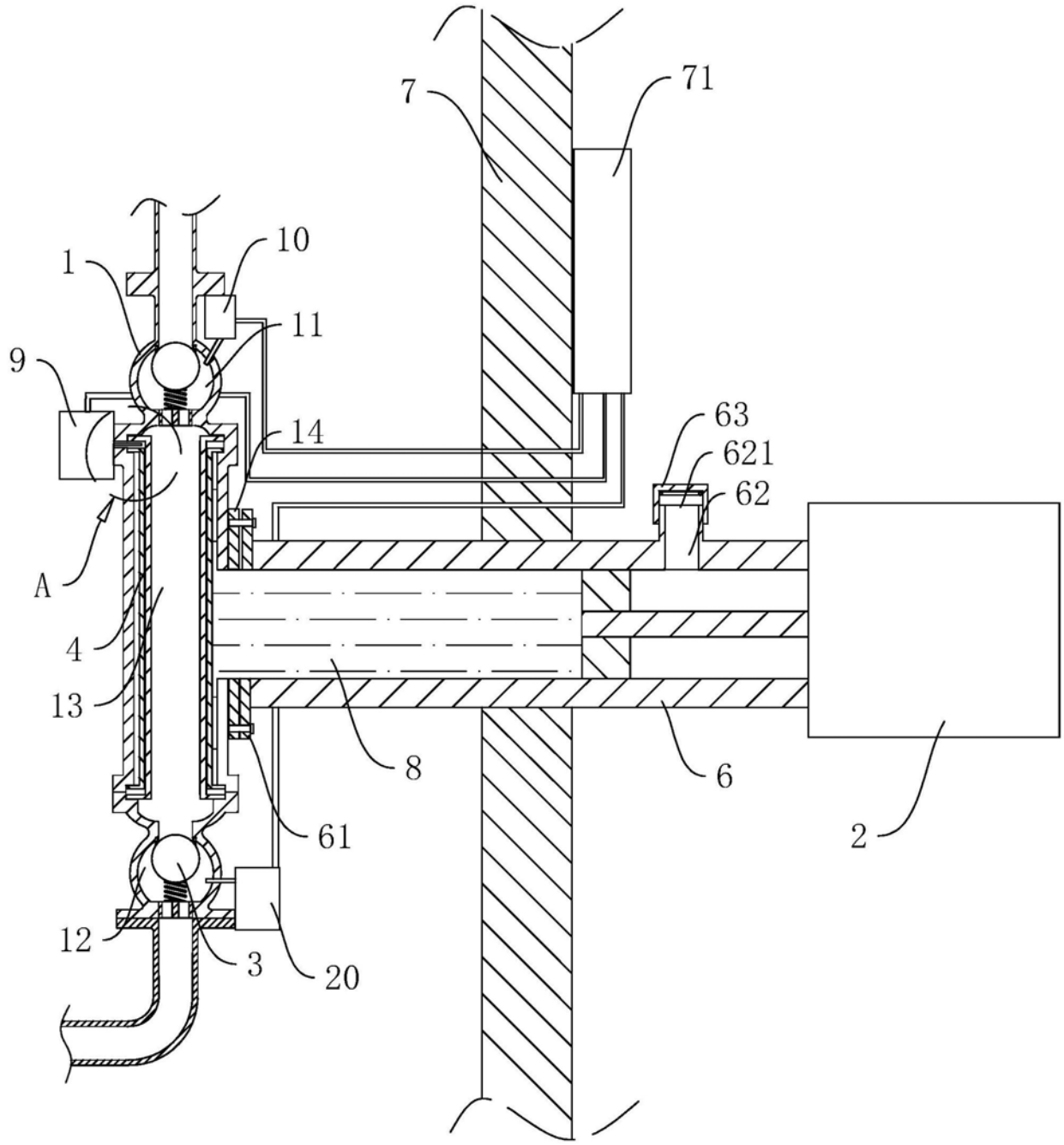


图1

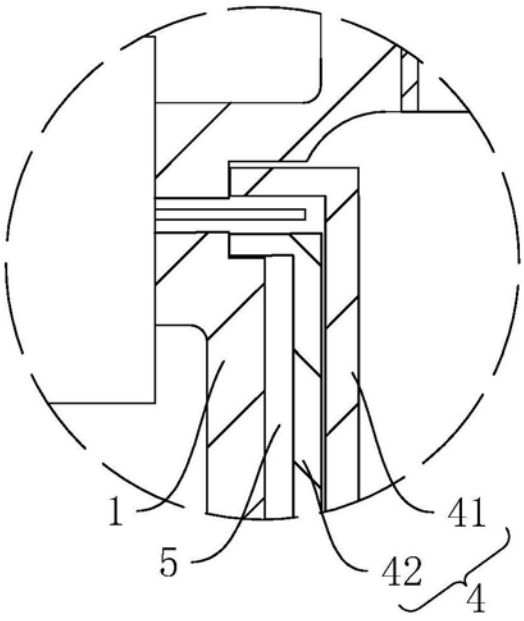


图2